NEXORA

مقترح مشروع ريادي · Project Proposal

مخزون

MAKHZOON

بنك مياه تحت الأرض: نخزن سيول الشتاء في الأحواض الجوفية للصيف

الفريق	**NEXORA**
المجال	الخمسة الجديدة · Artificial Intelligence & Data Science
المسابقة	Jordan Students Pitch Competition — GEW Jordan
الجامعة / المشرف	.....

«أمننا المائي أولوية وطنية... ولن نسمح بأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف»

جلالة الملك عبدالله الثاني — خطاب العرش 2026

1. الملخص التنفيذي

مخزون بنك مياه تحت الأرض: نخزن سيول الشتاء في الأحواض الجوفية للصيف. منصة تختار المواقع الأنسب لتغذية الأحواض الجوفية (برك ترشيح، آبار تغذية، سدود تغذية) بتحليل الجيولوجيا والتضاريس وجودة المياه وقرب الأحواض المستنزفة، ثم تراقب المشاريع المنفذة بحساسات المنسوب والجودة، وتحسب "رصيد" المياه المخزنة في البنك الجوفي.

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	التعادل
25,000 د.أ	48,500 د.أ	170,000 د.أ	29,500 د.أ	بعد السنة الثالثة

2. المشكلة

الأردن يفقد في الشتاء جزءًا من مياه السيول بالتبخر والجريان للبحر الميت والصحراء، بينما تنخفض أحواضه الجوفية كل سنة. التخزين السطحي في السدود يتبخر منه جزء كبير في الصيف الحار، أما تحت الأرض فلا يتبخر.

- التغذية الاصطناعية للمياه الجوفية (Managed Aquifer Recharge) ممارسة عالمية معروفة.
- الأحواض الجوفية الأردنية تعاني من استنزاف وانخفاض مناسيب.
- التبخر من التخزين السطحي مرتفع في المناخ الأردني.

3. الحل المقترح

منصة تختار المواقع الأنسب لتغذية الأحواض الجوفية (برك ترشيح، آبار تغذية، سدود تغذية) بتحليل الجيولوجيا والتضاريس وجودة المياه وقرب الأحواض المستنزفة، ثم تراقب المشاريع المنفذة بحساسات المنسوب والجودة، وتحسب "رصيد" المياه المخزنة في البنك الجوفي.

4. كيف يعمل

1. تحليل جيولوجي وهيدرولوجي للمواقع.
2. ترتيب المواقع حسب كمية التغذية الممكنة والكلفة.
3. تصميم أولي للمنشأة.
4. مراقبة التغذية بالحساسات.
5. حساب رصيد البنك الجوفي وتقارير.

5. المميزات والتقنيات

- خريطة مواقع التغذية المرشحة
- تقدير الكميات والكلفة
- مراقبة المنسوب والجودة
- رصيد المياه المخزنة
- سيناريوهات المواسم الجافة والرطبة
- تكامل مع حفيرة ورقيب

الذكاء الاصطناعي: تقييم متعدد المعايير للمواقع بالتعلم الآلي؛ نماذج المياه الجوفية المبسطة؛ كشف التغذية من بيانات المنسوب

البيانات: الخرائط الجيولوجية، نماذج الارتفاع، بيانات الآبار والمناسيب، جودة مياه السيول والمياه المعالجة

⚡ **العرض الحي أمام اللجنة:** فكرة "البنك" بصريًا: عدّاد رصيد أزرق يرتفع مع كل سيل يتم توجيهه للتغذية، وخريطة توضح الحوض الذي استعاد جزءًا من منسوبه.

6. الابتكار والتميّز

- تكمل حفيرة: حفيرة تخزن على السطح، ومخزون تخزن تحت الأرض بلا تبخر.
- مفهوم "البنك الجوفي" سهل الفهم لصانع القرار والمانحين.
- متوافق مع التكيف مع التغير المناخي، وهي أولوية للتمويل الدولي.

7. نموذج العمل التجاري (Business Model Canvas)

الشركاء الرئيسيون Key Partnerships
- وزارة المياه
- المانحون وصناديق المناخ
- الجامعات وكليات الجيولوجيا
- مشاريع حفيرة ورقيب

الأنشطة الرئيسية Key Activities
- دراسات المواقع
- المراقبة
- إعداد مقترحات التمويل

الموارد الرئيسية Key Resources
- المنصة الجغرافية
- خبراء هيدروجيولوجيا
- البيانات

القيمة المقدّمة Value Propositions
- تخزين بلا تبخر
- إعادة شحن الأحواض المستنزفة
- مشاريع جاهزة للتمويل المناخي

العلاقة مع العملاء Customer Relationships
- شراكات مشاريع
- تقارير دورية

القنوات Channels
- المانحون
- العطاءات
- المؤتمرات المناخية

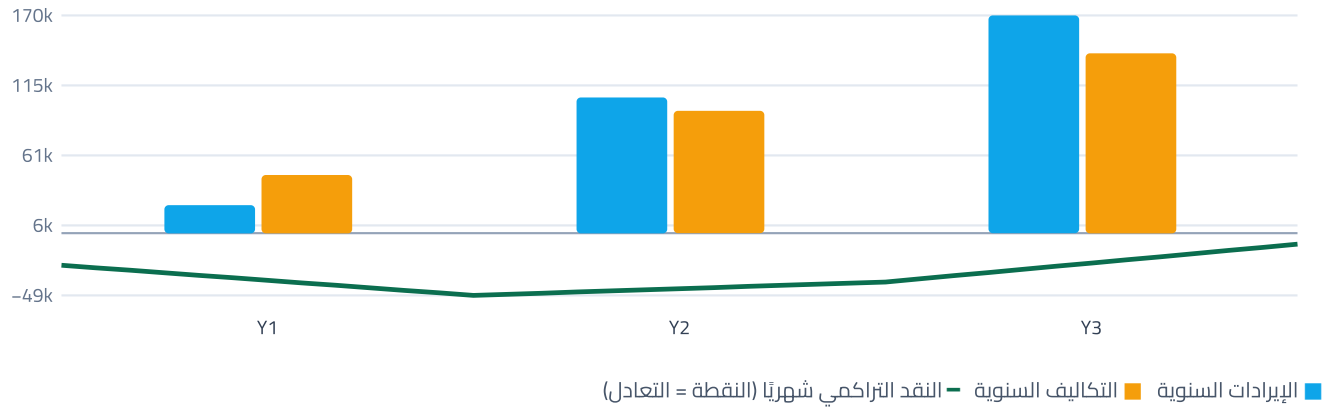
شرائح العملاء Customer Segments
- الجهات الحكومية
- المانحون وصناديق المناخ
- منظمات التنمية

هيكل التكاليف Cost Structure
- الفريق الخبير
- الحساسات
- الدراسات الميدانية

مصادر الإيرادات Revenue Streams
- دراسات مواقع
- اشتراك مراقبة
- إدارة مشاريع ممولة

8. الجدوى المالية

الافتراض: دراسة في السنة الأولى، 3 ثم 5، مع اشتراكات مراقبة.



جدوى طويلة المدى: لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

9. خطة التنفيذ (النموذج الأولي خلال 12 أسبوعًا)

المرحلة	المخرجات
الأسابيع 1–3	تجميع الخرائط والبيانات المفتوحة
الأسابيع 4–6	نموذج تقييم المواقع
الأسابيع 7–9	لوحة المراقبة والرصيد
الأسابيع 10–12	دراسة حالة لحوض واحد

10. مؤشرات قياس الأثر

- المتر المكعب المخزن جوفيًا
- تغير المنسوب في الآبار المراقبة
- كلفة المتر المكعب المخزن مقارنة بالسطحي

11. المخاطر والإطار التنظيمي

الخطر	التعامل
تلوث الحوض بمياه غير مناسبة	معايير جودة صارمة ومعالجة مسبقة
تعقيد جيولوجي	شراكة مع جيولوجيين وجامعات
مشاريع حكومية طويلة	التمويل عبر المانحين وبرامج المناخ

أي تغذية للأحواض الجوفية تحتاج موافقات وزارة المياه والبيئة ودراسات أثر بيئي.

12. الانسجام مع الأولويات الوطنية

- يستجيب مباشرة لخطاب العرش 2026 الذي جعل الأمن المائي أولوية وطنية ووجّه لخطط استباقية.
- يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040، ومنها خفض الفاقد إلى أقل من 25%.
- يكمّل مشاريع التزويد الكبرى مثل الناقل الوطني بحلول الكفاءة وإدارة الطلب والبيانات.

13. الفريق

قائد المشروع / AI Lead	المعمارية التقنية ونماذج الذكاء الاصطناعي والتنسيق
Data Scientist	البيانات والتحليل والتقييم
مهندس أنظمة / IoT	الحساسات والتكامل الميداني أو المحاكاة
مطور تطبيقات ولوحات	التطبيق ولوحة التحكم والعرض الحي
Business & Pitch Lead	نموذج العمل والشراكات والعرض أمام اللجنة

14. ما نحتاجه (The Ask)

- تمويل أولي بقيمة تقريبية 48,500 د.أ يغطي الاستثمار الأولي وفترة النمو حتى التعادل.
- شريك تجريبي من شريحة "الجهات الحكومية" لاختبار النموذج الأولي.
- دعم في تأمين أكبر بند في الاستثمار الأولي: المنصة الجغرافية.
- إرشاد في ريادة الأعمال والتعامل مع الجهات الحكومية والمانحين.

الأرقام المالية افتراضات تخطيطية أولية للتحقق، وليست نتائج أبحاث سوق. عبارة "غير موجود في الأردن" تعني عدم العثور على مثيل في بحث مبدئي.